zkSNARK 개념

개요

zkSNARK(Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge)는 영지식 증명 시스템의 한 종류로, 다음과 같은 특성을 가집니다.

핵심 특성

1. 완전성 (Completeness)

- **정의**: 참인 명제에 대해 정직한 증명자는 항상 검증자를 설득할 수 있습니다.
- **수학적 표현**: $P(x, w) = 1$이면 $Pr[V(x, \pi) = 1] = 1$
- **의미**: 올바른 증인을 가진 증명자는 항상 유효한 증명을 생성할 수 있습니다.

2. 사운드니스 (Soundness)

- **정의**: 거짓인 명제에 대해 악의적인 증명자도 검증자를 속일 확률이 무시할 수 있을 정도로 작습니다.
- **수학적 표현**: $P(x, w) = 0$이면 $Pr[V(x, \pi) = 1] \leq negl(\lambda)$
- **의미**: 올바른 증인 없이는 유효한 증명을 생성하기 어렵습니다.

3. 영지식성 (Zero-Knowledge)

- **정의**: 증명 과정에서 증인에 대한 정보가 누출되지 않습니다.
- **시뮬레이터 존재**: 증인 없이도 구별할 수 없는 증명을 생성하는 시뮬레이터가 존재합니다.
- **의미**: 증명을 통해 비밀 정보가 드러나지 않습니다.

추가 특성

간결성 (Succinctness)

- 증명 크기가 명제의 크기에 비해 매우 작습니다.
- 검증 시간이 증인 검증 시간보다 훨씬 빠릅니다.

비상호작용성 (Non-Interactive)

- 증명자와 검증자 간의 상호작용 없이 증명이 가능합니다.
- 한 번 생성된 증명은 여러 검증자가 독립적으로 검증할 수 있습니다.

기존 증명 시스템과의 차이점

| 특성 | 전통적 증명 | zkSNARK |

|------|----------|---------|

| 증명 크기 | O(n) | O(1) 또는 O(log n) |

| 검증 시간 | O(n) | O(1) 또는 O(log n) |

| 상호작용 | 필요 | 불필요 |

| 영지식성 | 없음 | 있음 |

| 투명성 | 해당없음 | 선택적 |

투명성과 양자 후 보안성

투명성 (Transparency)

- **정의**: 신뢰할 수 있는 설정(trusted setup) 없이 동작하는 특성
- **장점**:

- 설정 단계에서의 취약점 제거
- 더 높은 보안성과 신뢰성
- **구현**: 해시 함수와 같은 공개적으로 검증 가능한 암호학적 원시 사용

양자 후 보안성 (Post-Quantum Security)

- **정의**: 양자 컴퓨터의 공격에도 안전한 특성
- **중요성**: 미래의 양자 컴퓨팅 위협에 대한 대비
- **구현**: 격자 기반 암호학 등 양자 내성 암호학적 가정 사용

응용 분야

1. **블록체인**: 프라이버시 보호 거래, 확장성 개선
2. **신원 인증**: 개인정보 보호 인증 시스템
3. **투표 시스템**: 비밀 투표와 검증 가능성 동시 제공
4. **규정 준수**: 민감한 데이터 공개 없이 규정 준수 증명

다음 단계

다음 문서에서는 IOP와 PCP의 관계를 통해 zkSNARK의 이론적 기초를 더 자세히 살펴보겠습니다.

← 기초 이론 목차 | 다음: IOP와 PCP 관계 →